26/09/2025

DS Physique 2

Consignes

Vous disposez de 4 h. Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.

Le sujet est constitué d'une capacité numérique d'1h (I) et de deux problèmes indépendants (II et III) de 3h.

Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :

- *Rédaction :*
- *Savoirs :*
- *Capacités :*

I – Expérience du pendule de Foucault

L'expérience du pendule de L. Foucault, proposée en 1851, a permis de mettre en évidence de façon éclatante la rotation de la Terre sur elle-même. On considère un pendule simple, constitué d'un fil de longueur L au bout duquel on place une masse ponctuelle m, dont le point d'accroche en A est fixe dans le référentiel terrestre. Un exemplaire de longueur $L = 67\,\mathrm{m}$ et de masse $m = 28\,\mathrm{kg}$ est suspendu à la voûte du Panthéon à Paris. On lâche le pendule avec un petit angle, sans vitesse initiale. Comme l'amplitude des oscillations et faible (environ 6 m pour une période de 16,5 s), on supposera pour simplifier que le pendule oscille dans le plan horizontal $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ où l'on a choisi $\vec{e_x}$ qui pointe vers l'est, et $\vec{e_y}$ vers le nord. On a donc $z \simeq L$ et $\dot{z} \simeq \ddot{z} \simeq 0$. L'axe $\vec{e_z}$ pointe vers la verticale ascendante. On néglige tout frottement.

Fig. I.2 – Le pendule de Foucault au panthéon de Paris.

1) On suppose que le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ est galiléen, mais pas le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$. Exprimer l'ensemble des forces qui s'appliquent sur la masse ponctuelle. Faire deux schémas du pendule : l'un dans le plan horizontal $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$, l'autre dans le plan vertical $(\vec{e_r}, \vec{e_z})$.
2) À partir d'une équation de la dynamique, déterminer les équations différentielles vérifiées par $x(t)$ et $y(t)$. On précisera les hypothèses formulées.
3) Pour résoudre le système linéaire d'équations, on pose la fonction complexe $f(t) = x(t) + iy(t)$. Quelle équation vérifie $f(t)$? La résoudre et en déduire l'allure de la trajectoire du pendule de Foucault.
4) Compléter le code python ci-dessous. On pourra indiquer uniquement les lignes modifiées sur la copie.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

```

```python
""" PARAMÈTRES PHYSIQUES """

g       = 9.81            # accélération de la pesanteur
lat     = 45/180*np.pi    # latitude à Paris
L       = 3               # longueur du pendule

Tsid    = 100             # durée du jour sidéral
Omega   = 2*np.pi/Tsid    # vitesse angulaire de rotation terrestre
omega0  = np.sqrt(g/L)    # pulsation propre du pendule
T0      = 2*np.pi/omega0  # période propre du pendule
omega   = ...             # À MODIFIER

""" PARAMÈTRES NUMERIQUES """

tmax = 10*T0    # temps maximale de tracé
t    = np.linspace(0,tmax,1000) # tableau des dates de tracé

""" TRACÉ """

x0  = 0.5 # conditions initiales avec vy0 = 0
x   = ... # À MODIFIER
y   = ... # À MODIFIER

plt.figure()
plt.xlim(-1.5*x0,1.5*x0)
plt.ylim(-1.5*x0,1.5*x0)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.plot(x,y)
plt.show()
```

II – Le sismographe horizontal

Lorsque la Terre tremble, le référentiel lié au sol n'est plus galiléen. On peut alors détecter les vibrations du sol par les effets non galiléens engendrés. Dans cette perspective, on se munit d'une barre homogène de masse m et de longueur L, de moment d'inertie J par rapport à une de ses extrémités. Cette barre est liée en O à un bâti solidaire du sol. Le mouvement de la barre autour de l'axe passant par O et parallèle à $\overrightarrow{e_z}$ est repéré par l'angle θ avec la verticale, $\overrightarrow{e_z}$ étant un vecteur unitaire venant vers le lecteur. La liaison en O est supposée parfaite. Un dispositif non représenté exerce un moment en O d'expression

$$\overrightarrow{\mathscr{M}} = -\alpha\dot{\theta}\overrightarrow{e_z}, \tag{II.1}$$

avec $\alpha > 0$ une constante. On note G le centre de gravité de la barre, comme illustré sur la Fig. II.1.

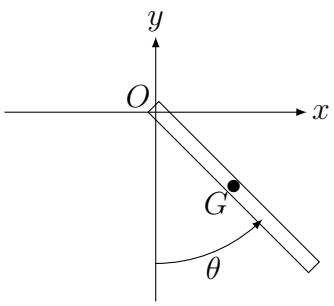


Fig. II.1 – Tige pesante en rotation fixé en O.

II.1 – Étude en l'absence de tremblement de terre

On suppose dans un premier temps que le sol ne vibre pas. On note $\mathscr{R}_s$ le référentiel du sol.

5) Faire un bilan des actions mécaniques agissant sur la barre dans $\mathscr{R}_s$ et calculer le moment en O de chacune de ces actions. Montrer que, lorsque le sol ne vibre pas, l'angle θ est nul à l'équilibre.
6) La barre est lâchée sans vitesse initiale avec un angle $\theta = \theta_0 \ll 1\,\text{rad}$. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ lors du mouvement de la barre en utilisant la loi du moment cinétique pour de petits angles, que l'on montra sous la forme

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \tag{II.2}$$

où l'on donnera Q et ω_0.
7) Déterminer les relations liant α, m, L et g pour que le mouvement soit pseudo-périodique, apériodique critique ou sous-critique. Pour la suite de l'exercice, on se placera en régime apériodique. Quel est l'intérêt de ce régime pour un sismographe ?

II.2 – Étude avec accélération constante

On suppose maintenant que le sol vibre horizontalement, la vibration étant caractérisé par une accélération horizontale du sol $\overrightarrow{a} = a\,\overrightarrow{e_x}$, avec a constante et $\overrightarrow{e_x}$ le vecteur unitaire dirigé vers la gauche. On considère un élément infinitésimal de barre de longueur dr, situé à une distance r du point O.

8) Exprimer la masse dm de cet élément de barre en fonction de m, L et dr (on rappelle que la barre est homogène).
9) Que dire du référentiel $\mathscr{R}_s$ lié au sol en présence d'un tremblement de terre ? Quelles forces interviennent dans ce référentiel ? Montrer que la force d'inertie d'entraînement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}f_\mathrm{e}}$ agissant sur l'élément dr de la barre s'exprime par

$$\overrightarrow{\mathrm{d}f_\mathrm{e}} = -\frac{m}{L}a\mathrm{d}r\overrightarrow{e_x}. \tag{II.3}$$

10) Exprimer le moment $\mathrm{d}\overrightarrow{M}_\mathrm{e}$ de cette force d'inertie élémentaire par rapport à l'axe de rotation de la barre en fonction de m, L, $\mathrm{d}r$, r, a et θ.

11) En intégrant l'expression précédente sur toute la barre, calculer le moment total $\overrightarrow{M}_\mathrm{e}$ des forces d'inertie par rapport à l'axe de rotation.

12) Montrer que tout se passe comme si une force unique, dont on déterminera la valeur, s'appliquait au centre de la barre.

13) En tenant compte de toutes les actions mécaniques appliquées sur la barre et en appliquant la loi du moment cinétique pour un solide en rotation, déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ lors du mouvement, que l'on mettra sous la forme

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = K\cos\theta, \tag{II.4}$$

où l'on donnera K.

14) En déduire, en fonction de a et g, l'angle θ_e lorsque la barre trouve une position d'équilibre par rapport au bâti si l'accélération a est une constante.

II.3 – Étude en présence de tremblement de terre

L'hypothèse a constante n'est pas réaliste dans le cas d'un tremblement de Terre. On envisage donc un cas plus réaliste d'ondes sismiques où a varie selon $a(t) = a_0\cos(\omega t)$ avec a_0 et ω des constantes.

15) Déterminer (toujours dans le cas des petites oscillations) l'amplitude θ_0 des oscillations forcées du sismographe en fonction de a_0, ω, m, L, α et g puis en fonction de a_0, ω, m, L et g (on rappelle qu'on est en régime critique).

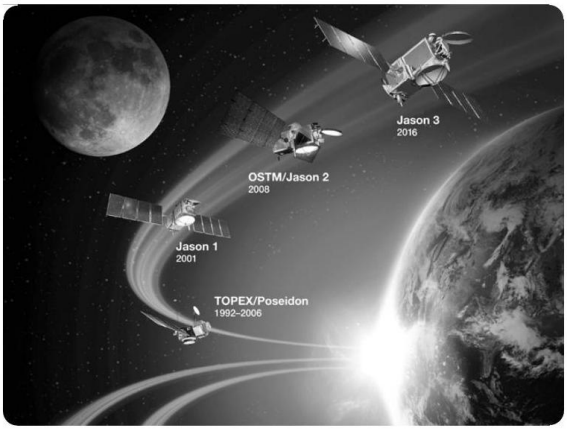
16) La réponse en élongation angulaire θ_0 présente-t-elle une résonance ?

17) On considère des ondes sismiques de fréquence « très faible ». Montrer que θ_0 est alors proportionnel à l'amplitude de l'accélération a_0 du sol.

18) On considère des ondes sismiques de fréquence « très élevée ». Montrer que θ_0 est alors proportionnel à l'amplitude du déplacement du sol.

III – Étude du mouvement d'un satellite

Les systèmes d'observation des océans par satellite ont été imaginés et développés au début des années 70. Depuis, plus d'une quinzaine de satellites d'observation embarquant des altimètres radars ont été lancés dans le but d'observer le comportement des océans.



Issues d'une coopération du CNES et de la NASA, la série des satellites Topex-Poséidon, initiée en 1992, puis celle des satellites Jason, ont permis de mesurer l'élévation moyenne des mers avec précision : $(3,6 \pm 0,1)$mm/an durant ces trente dernières années.

On se propose dans cette partie d'étudier le mouvement d'un tel satellite, en orbite autour du centre O de la Terre, modélisée par un corps de répartition de masse à symétrie sphérique, de rayon R_T et de masse M_T.

III.1 – Force centrale conservative

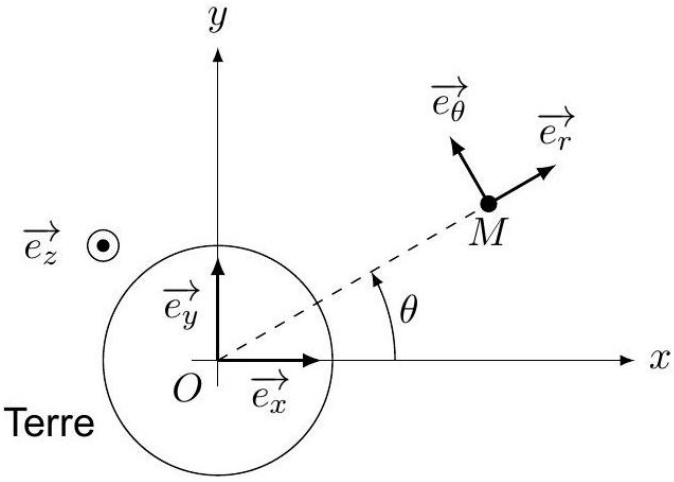
On commence par étudier le mouvement d'un mobile quelconque, de masse m et assimilé à un point matériel M, dans le référentiel géocentrique $(\mathscr{R}_T)$ considéré comme galiléen. Le mobile n'est soumis qu'à la seule action de la Terre.

19) Rappeler la définition du référentiel géocentrique et celle d'un référentiel galiléen.

20) Rappeler l'expression du champ de gravitation terrestre $\vec{\mathscr{G}}(M)$ en un point M extérieur à la Terre en fonction de la constante de gravitation universelle G, de la masse M_T, de la distance $r = OM$ et du vecteur unitaire $\vec{u} = \overrightarrow{OM}/r$. En déduire l'expression $\vec{F}_g$ de la force de gravitation exercée par la Terre sur le mobile de masse m.

21) Montrer que le moment cinétique $\overrightarrow{\mathscr{L}_O}$ du mobile par rapport au point O est une constante du mouvement. En déduire que la trajectoire du mobile est plane.

Dans la suite, on associera au référentiel $(\mathscr{R}_T)$ le repère orthonormé $(O, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ de façon à ce que le moment cinétique $\overrightarrow{\mathscr{L}_O}$ soit aligné avec $\vec{e_z}$. On posera $\overrightarrow{\mathscr{L}_O} = \mathscr{L}_0\vec{e_z}$ et on se placera en coordonnées polaires (r, θ), de centre O, pour décrire le mouvement du mobile.



22) Montrer que la force gravitationnelle s'exerçant sur le mobile dérive d'une énergie potentielle $\mathscr{E}_p$. Établir l'expression de celle-ci en la prenant, par convention, nulle à l'infini.

23) Montrer que l'énergie mécanique $\mathscr{E}_m$ est une constante du mouvement et qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$\mathscr{E}_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \mathscr{E}_{p,\text{eff}}(r) \tag{1}$$

où $\mathscr{E}_{p,\text{eff}}(r)$ est un terme, appelé énergie potentielle effective, que l'on exprimera en fonction de $G, m, M_T, \mathscr{L}_0$ et de r.

24) Expliquer pourquoi l'énergie mécanique du mobile est nécessairement supérieure ou égale à son énergie potentielle effective.

25) Représenter graphiquement, pour une valeur donnée de $\mathscr{L}_0$, l'énergie potentielle effective $\mathscr{E}_{p,\text{eff}}$ du mobile en fonction de r. Faire apparaître sur le graphique l'énergie mécanique d'une trajectoire associée à un état lié. On rappelle que, pour une force centrale en $1/r^2$, la trajectoire d'un état lié est elliptique.

26) Pour un mouvement elliptique quelconque, indiquer à quelles positions particulières l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective. Caractériser le mouvement du mobile dans le cas où l'énergie mécanique est égale au minimum de l'énergie potentielle effective.

La plupart des mesures effectuées par les satellites altimétriques se font à partir de l'orbite altimétrique de référence, que l'on considérera ici comme une orbite circulaire de rayon R. Dans la suite, le mobile étudié correspond à un satellite altimétrique de masse m, assimilable à un point matériel.

27) Exprimer l'énergie mécanique $\mathscr{E}_{m,\text{alt}}$ du satellite situé sur l'orbite altimétrique de référence, en fonction de G, M_T, m et de R.

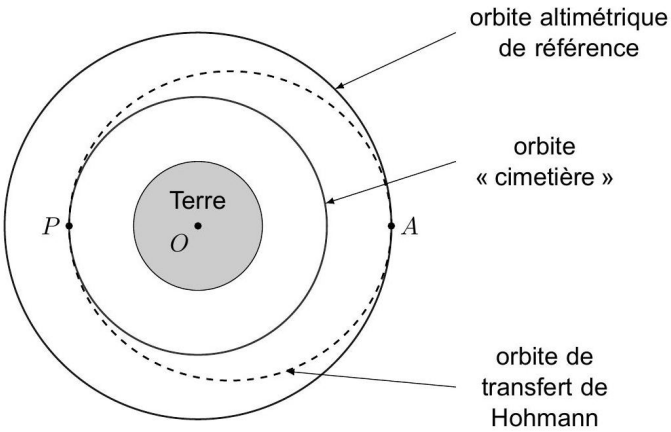
28) Établir la troisième loi de Kepler dans le cas particulier d'une orbite circulaire, en utilisant les paramètres liés à l'orbite altimétrique.

On admettra que la troisième loi de Kepler est valable plus généralement pour un mouvement elliptique. Son expression peut se déduire de l'équation obtenue pour le mouvement circulaire, en remplaçant le rayon R de l'orbite circulaire par le demi-grand axe a de la trajectoire elliptique.

III.2 – Jason-2 : un exemple pour la fin de vie des satellites

En fin de vie, pour que ne soit pas laissé un objet non contrôlé sur l'orbite altimétrique de référence, le satellite Jason-2 a été dirigé vers une orbite dite «cimetière», d'altitude légèrement moins haute que celle de l'orbite altimétrique de référence, avant d'être définitivement abandonné. On se propose dans cette sous-partie d'étudier le cas d'une manœuvre de ce type dans le cas très simplifié, illustré figure 4, d'un transfert entre deux orbites circulaires coplanaires sous la seule action de l'attraction terrestre. L'orbite de transfert, appelée orbite de Hohmann, correspond à une ellipse dont l'un des foyers est le centre O de la Terre, dont l'apogée A est situé sur l'orbite altimétrique de référence (rayon R) et dont le périgée P est sur l'orbite cimetière (rayon R_c).

Pour modifier l'orbite du satellite, il faut l'accélérer ou le freiner en commandant le fonctionnement et la direction de ses moteurs. On considérera que la poussée générée par ceux-ci s'exerce pendant une durée tellement courte que les changements d'orbites se font instantanément.



29) Montrer que l'énergie mécanique $\mathscr{E}_{m,\text{tr}}$ du satellite sur l'orbite de transfert se met sous la forme :

$$\mathscr{E}_{m,\text{tr}} = -\frac{GM_T m}{R + R_c} \tag{III.1}$$

30) Exprimer la variation d'énergie mécanique $\Delta\mathscr{E}_m = \mathscr{E}_{m,\text{tr}} - \mathscr{E}_{m,\text{alt}}$ nécessaire pour passer de l'orbite initiale à l'orbite de transfert. Commenter le signe de $\Delta\mathscr{E}_m$.

31) En justifiant la réponse, indiquer s'il faut accélérer ou freiner le satellite pour le transférer en P de l'orbite de transfert à l'orbite cimetière.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆